



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-15211-01-00

Como Laboratorio de calibración dentro de /
As Calibration laboratory in the

Deutschen Kalibrierdienst

DKD

Certificado de calibración

Calibration certificate

Sello de calibración

Calibration mark

P01762

D-K-

15211-01-00

2023-09

Objeto
Object

Balanza de peso muerto

Fabricante
Manufacturer

DESGRANGES ET HUOT

Tipo
Type

5202

Número de serie
Serial number

2380 (FA-1425)

Cliente
Customer

Fuerza Aerea de Chile
IV BRIGADA
PUNTA RENAS

Orden de trabajo
Order Number

CG6923740392

Número de páginas del certificado
Number of pages of the certificate

7

Fecha de Calibración
Date of calibration

21-sep.-2023

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El DAkkS es firmante de los acuerdos multilaterales de la European co-operation for Accreditation (EA) y de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) para el reconocimiento mutuo de los certificados de calibración.

El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the international System of Units (SI).

The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates.

The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o modificaciones requieren la autorización del laboratorio de calibración otorgante. Certificados sin firma y sello carecen de validez.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Fecha de emisión
issued date

25-sep.-2023

Jefe de Laboratorio de calibración
Head of calibration laboratory

Marcel Espinoza Marchant

Sub-Jefe de Laboratorio de calibración
Deputy of calibration laboratory

Angel Flores Torres



Página 2 de certificado de calibración emitido el 25-sep.-2023

Page 2 of calibration certificate issued

25-Sep-2023

Descripción del objeto calibrado

Description of the Calibration Object

El objeto de calibración es una Balanza de Peso Muerto

The calibration object is a pressure balance

Alcance de medición

Measurement range

13,8 bar a 400 bar (Presión gauge, sistema piston-cilindro 836)

13,8 bar to 400 bar (Gauge pressure, piston-cylinder system 836)

Descripción Patrón utilizado

Description of the reference standards

Patrón utilizado :

Standard used

Balanza de presión, Ruska 2465A. Sistema pistón-cilindro V-1518

Pressure balance, Ruska 2465A. Piston-cylinder system V-1518

Marca de calibración :

Calibration mark

PTB 30079/21 (Para sistema piston-cilindro V-1518)

PTB 30079/21 (For piston-cylinder system V-1518)

Incertidumbre de medición :

Measurement uncertainty

2,2E-5*Pe + 0,000044 , Pe in bar (For Piston V-1518)

Procedimiento de calibración aplicado

Applied calibration procedure

La calibración fue desarrollada de acuerdo a los requerimientos de la EURAMET cg 3 versión 1.0 "Calibración de balanzas de Presión", fechada en marzo 2011.

The calibration was developed according to the requirements of the Calibration Guide EURAMET cg 3 version 1.0 "Calibration of Pressure Balances", dated in March 2011.

Método de calibración

Calibration Method

Determinación del área del pistón a calibrar por flotación cruzada

Previamente se cargó 10 minutos a Presión máxima, luego se midieron 3 ciclos y 6 puntos en el rango: 10%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100%, 6 veces.

Determination of the area of the piston to calibrate by flotation crossed.

Previously the pressure balance it was loaded 10 minutes to maximum Pressure, then 3 cycles and 6 points were measured in the range:

10%, 20%, 40%, 60%, 80% and 100%, 6 times.

Condiciones de Medición

Measurement conditions

Temperatura ambiente

Room temperature

20,7 °C ± 0,5 °C

Humedad relativa

Relative humidity

46 %HR ± 4 %HR

Presión atmosférica

Atmospheric pressure

950,2 mbar ± 2,0 mbar

Gravedad local de ENAER

Local Gravity of ENAER

9,79425 ± 0,00001 m/s²

Medio de transmisión de Presión :

Pressure transmitting medium

Nitrogeno

Temperatura del calibrando

Temperature of the P/C under calibration

21,06 ± 0,16 °C

Incertidumbre diferencia de altura

Uncertainty of height measurement

4 mm

Nivel de referencia para la presión

Pressure referente level

Borde inferior del pistón en posición de medición

At the lower Edge of the piston in measurement position



5.-Resultado de la calibración :

Result of the calibration

5.1.- Area efectiva de la sección transversal bajo condiciones de referencia.

Effective area of the cross-sectional section under conditions of reference.

Para la calibración efectuada, resultaron los siguientes valores para el área efectiva A_0 en el respectivo sistema de pistón cilindro, para una presión $p_e = 0$ bar y a una temperatura de 20 °C.

For the conducted calibration respective system was the following values for the effective area A_0 in the piston cylinder, for a pressure $p_e = 0$ bar and to a temperature of 20 °C.

PISTON-CYLINDER	RANGE	A_0 (m ²)	λ Pa ⁻¹
PISTON n° 836	13,8 bar to 400 bar 200 psi 5802 psi	7,1122E-06 ± 2,2E-09	8,4E-13 ± 2,79E-13

Se determinó para la balanza de peso muerto las siguientes características:

It was determined for the Pressure Balance the following characteristics:

El valor indicado para A_0 es válido para las condiciones de que el pistón esté rotando durante la medición y que esté en posición de medición.

El plano de referencia para la presión está en posición de medición a la altura del borde inferior del pistón. La longitud de los sistemas de medición desde el borde superior del portador del pistón hasta el borde inferior del mismo es de: 84,3 ± 0,5 [mm] pistón 836. El área efectiva A_0 del sistema pistón cilindro fue determinada con una carrera de (10,0 ± 0,5) mm.

The indicated value for A_0 is valid for the conditions that the piston this rotating during the measurement and that is on position of measurement.

The datum level for the pressure is on position of measurement to the height of the inferior edge of the piston. The length of the systems of measurement from the superior edge of the carrier of the piston to the lower edge of the same one is of 84,3 ± 0,5 [mm] Piston 836. The effective area A_0 of the systems piston cylinder was determined with a stroke of (10,0 ± 0,5) mm.

5.2.- Area efectiva de la sección transversal bajo condiciones de medición.

Effective area of the cross-sectional section under conditions of measurement.

Para la presión p_e en bar y a una temperatura de medición t , resulta para el área efectiva $A(p_e, t)$

In the case of the pressure p_e in bar and to a temperature t , is for the effective area $A(p_e, t)$

$$A_{(P_e, t)} = A_{(0, t_0)} [1 + (\alpha + \beta)(t - t_0)] (1 + \lambda P_e)$$

$$(\alpha + \beta) = (9,0) \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

pistón-cilindro 400 bar or 40 MPa or 5802 psi

es el coeficiente de dilatación del pistón-cilindro

it is the coefficient of expansion of the piston-cylinder

El material del pistón-cilindro es carburo de tungsteno.

The material piston-cylinder is tungsten carbide.



6.- Resultados de masa y de presión

Results of mass and pressure

Table N°1

Identification	Masses	Uncertainty of Masses	$\bar{m}(1 - \rho_{\text{aire}} / \rho_{\text{mi}})$	Pressure	
	S/N 2380 in kg			in kPa	in psi
Piston + PM	1,000075	0,000020	0,999923	1378,74	199,969
n° 1	1,99998	0,00010	1,99967	2757,25	399,905
n° 2	1,99993	0,00010	1,99962	2757,18	399,895
n° 3	1,99994	0,00010	1,99963	2757,19	399,897
n° 4	1,99997	0,00010	1,99966	2757,23	399,903
n° 5	1,99995	0,00010	1,99964	2757,21	399,899
n° 6	1,99999	0,00010	1,99968	2757,26	399,907
n° 7	1,99993	0,00010	1,99962	2757,18	399,895
n° 8	1,99991	0,00010	1,99960	2757,15	399,891
n° 9	1,99993	0,00010	1,99962	2757,18	399,895
n° 10	1,99996	0,00010	1,99965	2757,22	399,901
n° 11	1,99994	0,00010	1,99963	2757,19	399,897
n° 12	1,99995	0,00010	1,99964	2757,21	399,899
n° 13	1,99991	0,00010	1,99960	2757,15	399,891
n° 14	1,99992	0,00010	1,99961	2757,16	399,893
n° 15	1,99993	0,00010	1,99962	2757,18	399,895
n° 16	1,99989	0,00010	1,99958	2757,12	399,887
n° 17	1,99996	0,00010	1,99965	2757,22	399,901
n° 18	1,99992	0,00010	1,99962	2757,17	399,894
n° 19	1,99991	0,00004	1,99960	2757,15	399,891
n° 20	0,999998	0,00002	0,999846	1378,64	199,954
n° 21	0,500020	0,00001	0,499944	689,35	99,981
n° 22	0,250005	0,000005	0,249967	344,67	49,990
n° 23	0,1000939	0,0000020	0,1000787	137,99	20,014
n° 24	0,1000420	0,0000020	0,1000268	137,92	20,004
n° 25	0,0500029	0,0000010	0,0499953	68,94	9,998
n° 26	0,0249925	0,0000012	0,0249887	34,46	4,997
n° 27	0,0100001	0,0000005	0,0099986	13,79	2,000
n° 28	0,0100035	0,0000005	0,0100020	13,79	2,000
n° 29 - 1 psi	0,0050121	0,0000003	0,0050113	6,910	1,002
n° 30 - 0,5 psi	0,0025068	0,0000002	0,0025064	3,456	0,501
n° 31 - 0,2 psi	0,0009984	0,0000001	0,0009982	1,376	0,200
n° 32 - 0,2 psi	0,0010029	0,0000001	0,0010028	1,383	0,201
n° 33 - 0,1 psi	0,00050398	0,00000004	0,00050391	0,695	0,101
n° 34 - 0,05 psi	0,00025420	0,00000003	0,00025417	0,350	0,051
n° 35 - 0,02 psi	0,00010043	0,00000001	0,00010041	0,138	0,020
n° 36 - 0,02 psi	0,00010334	0,00000001	0,00010332	0,142	0,021

Las presiones de la Tabla 1 fueron calculadas según la ecuación:

The pressure of the Table 1 was calculated according to the equation:

$$P_e = g_n \frac{m(1 - \rho_{\text{aire}} / \rho_{\text{masas}})}{A_0} \cdot 10^{-5}$$



Estos valores se aplican para $g_n = 9,80665 \text{ m/s}^2$ y a una temperatura de 20°C ; m es la masa de las pesas en kg, A_0 el área efectiva en m^2 ; $\rho_{\text{aire}} = 1,2 \text{ kg/m}^3$ y ρ_m es la densidad de las masas, según la tabla siguiente:

These values are applied for $g_n = 9.80665 \text{ m/s}^2$ and to a temperature of 20°C ; m is the mass of the weights in kg, A_0 the effective area in m^2 , $\rho_{\text{air}} = 1.2 \text{ kg/m}^3$ and ρ_m is the density of the masses, according to the following table:

Identification	Density in kg/m^3
Piston & cylinder (Tungsten) s/n 836	14800 ± 300
Mass Set steel s/n 2380	7900 ± 100

7.- Medición de la presión.

Measurement of the pressure.

7.1 Las presiones medidas con la balanza de presión en su posición de flotación, se pueden calcular según la ecuación:

To determine the pressure in the pressure balance it should be calculated by the expression:

$$p_e = \frac{g[\sum m_i(1 - \rho_{\text{aire}} / \rho_{\text{masa}}) + m(1 - \rho_{\text{aire}} / \rho_m) + \rho_{\text{fluido}} \cdot V] + c \cdot \Gamma}{A_{p_e, t}} \cdot 10^{-5}$$

Donde:

Where

p_e : Presión manométrica (Pressure)	(bar)
g : Gravedad local (Local gravity)	(m/s^2)
m : Masa de la tara (Mass of the tare)	(kg)
m_i : Valor individual de la masa de cada peso <i>Individual value of the mass of each weight</i>	(kg)
ρ_{aire} : Densidad del aire (Density of the air)	(kg/m^3)
ρ_{masas} : Densidad de las masas (Density of the masses, each weight)	(kg/m^3)
ρ_m : Densidad de la masa usada como tara (Density of tare mass)	(kg/m^3)
V : Corrección por Volumen adicional del pistón <i>Correction for piston's additional volume</i>	(m^3)
c : Circunferencia del pistón (Circumference of the Piston)	(m)
Γ : Tensión superficial del fluido (Superficial tension of the fluid)	(N/m)
A_0 : Área efectiva (referencia 20°C , Presión 0 bar) <i>Effective area (reference 20°C, Pressure 0 bar)</i>	(m^2)
α : Es el coeficiente de expansión térmica lineal del pistón <i>It is the coefficient of lineal thermal expansion of the piston</i>	(1/K)



β : Es el coeficiente de expansión térmica lineal del cilindro (1/K)
It is the coefficient of lineal thermal expansion of the cylinder

t : Temperatura del conjunto Pistón-cilindro (°C)
Temperature piston-cylinder assembly

λ : Coeficiente de distorsión del conjunto pistón-cilindro. (1/bar)
Distortion coefficient Piston-cylinder assembly

7.2 La presión p_e también se puede determinar por la suma de las presiones indicadas en la tabla 1 y que corresponden a las masas aplicadas y al portador del émbolo y pesas, multiplicado por el factor:

The pressure p_e can also be calculated of the sum of the pressures indicated in the Table 1, correspond to the mass applied and carrier to the piston and weight, multiplied by the factor:

$$\frac{g}{g_n} \cdot \frac{1}{1 + (\alpha + \beta)(t - 20) + \lambda \cdot p_e}$$

8.- Incertidumbre de la medición de la Presión:

Uncertainty of the measurement of the Pressure:

8.1.- Incertidumbre de medición de la Presión Pistón; Rango de 400 bar 40 MPa 5802
Uncertainty of measurement of the Pressure Piston; Range of 400 bar 40 MPa 5802

La incertidumbre expandida de mediciones de la presión para el alcance de medición hasta 400 bar es a una temperatura de referencia de (20 °C):

The expanded uncertainty of pressure for the range up to 400 bar is to a reference temperature of (20 °C):

$$U(p_e) = 2 \cdot (1,81E-05 [\text{bar}] \cdot p_e^0 + 2,62E-05 \cdot p_e^1 + 1,00E-09 [\text{bar}^{-1}] \cdot p_e^2)$$

De ello resulta:

Of it is result:

Para una presión de 40 bar (10% del rango de medición), la incertidumbre es de 2,1 mbar (hPa)
 Para una presión de 200 bar (50% del rango de medición), la incertidumbre es de 10,6 mbar (hPa)
 Para una presión de 400 bar (100% del rango de medición), la incertidumbre es de 21,3 mbar (hPa)

For a pressure of 40 bar (10% of the measurement range), the uncertainty is: 2,1 mbar (hPa)
 For a pressure of 200 bar (50% of the measurement range), the uncertainty is: 10,6 mbar (hPa)
 For a pressure of 400 bar (100% of the measurement range), the uncertainty is: 21,3 mbar (hPa)

La incertidumbre de medición expandida mínima:

$U = 5,34E-05 \cdot p_e$; sin embargo, no es menor que: 2,1 mbar (hPa)

The minimum expanded uncertainty:

$U = 5,34E-05 \cdot p_e$; it is not however, smaller than: 2,1 mbar (hPa)



9.- Incertidumbre de Medición

Uncertainty of measurement

La incertidumbre informada corresponde a la incertidumbre expandida que resulta de la incertidumbre combinada multiplicada por el factor de cobertura $k=2$. La incertidumbre fue determinada en conformidad con el documento EA-4/02. El valor verdadero del mensurando está dentro del intervalo informado con un nivel aproximado del 95% de confianza. Una estimación para cambios futuros no ha sido incluida.

The uncertainty stated is the expanded uncertainty obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor $k=2$. It was determined according to EA-4/02. The value of the measuring is normally within the assigned interval of values with a confidence level of approximately 95%. An estimate of long-term variations is not included.

10.- Identificación

Identification

Sobre el calibrando se ha dispuesto una marca de identificación de la calibración etiqueta

P01762 -DK-15211-01-00 2023-09

On the calibration object has affixed an identification mark of the calibration, it labels

P01762 - DK-15211-01-00 2023-09

11.- Observaciones

Observations

Una interpolación dentro del rango de calibración esta permitido.

El cuerpo de acreditación Alemán (DAkkS) es signatario del acuerdo multilateral de la cooperación europea para la acreditación (EA) y de cooperación internacional de los Laboratorios (ILAC) para el reconocimiento mutuo de los certificados de calibración. Los otros signatarios dentro y fuera Europa pueden ser vistos en el sitio Web de EA (www.european-accreditation.org) y de ILAC (www.ilac.org).

An interpolation within the calibration range is permitted.

The German accreditation body (DAkkS) is signatory to the multilateral agreement of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The other signatories in and outside Europe can be seen on the Website of EA (www.european-accreditation.org) and ILAC (www.ilac.org).

Fin del certificado de calibración

End of the calibration certificate

